

10장. 순열, 조합, 확률

1. 합의 법칙과 곱의 법칙
2. 순열
3. 조합
4. 이항계수
5. 확률
6. 확률분포

1. 합의 법칙과 곱의 법칙

1) 합의 법칙과 곱의 법칙의 정의

1-1) 합/곱 법칙의 정의-1

- 합의 법칙(Rule of Sum)

- 두 사건 A, B 의 경우의 수가 $|A|=m, |B|=n$ 일 때, $A \cap B = \emptyset$ 이라면, 사건 A 또는 사건 B 가 일어날 경우의 수는 $m+n$. $|A \cup B| = |A| + |B| = m+n$
- [예제 10-2] 빵 5가지와 우유 2가지, 주스 4가지, 과일 3가지가 있을 때,
 - 빵, 우유, 주스, 과일 중에 하나만 선택할 수 있는 경우의 수는?
 - $5+2+4+3=14 \quad \therefore 14$ 가지

1-1) 합/곱 법칙의 정의-2

- 곱의 법칙(Rule of Product)

- 두 사건 A, B 의 경우의 수가 $|A|=m, |B|=n$ 일 때, 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어날 경우의 수는 $m \times n$.
 $|A \times B| = |A| \times |B| = m \times n$
- [예제 10-2] 빵 5가지와 우유 2가지, 주스 4가지, 과일 3가지가 있을 때,
 - 빵, 우유, 주스, 과일을 각 하나씩 선택할 수 있는 경우의 수는?
 - $5 \times 2 \times 4 \times 3 = 120 \quad \therefore 120$ 가지

2. 순열

- 1) 순열의 정의
- 2) 중복순열
- 3) 같은 원소를 포함하는 순열

2-1) 순열의 정의-1

- 순열(Permutation) ${}_nP_r$

- 서로 다른 n 개의 원소 중 중복하지 않고 r 개를 선택하여 순서대로 나열한 것

$${}_nP_r = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-r+1), \quad 0 \leq r \leq n$$

- [예제10-6] 30명의 회원 중에서 회장, 부회장, 총무를 각 한 명씩 선출하는 모든 경우의 수는?

$$- {}_{30}P_3 = 30 \times 29 \times 28 = 24360$$

2-1) 순열의 정의-2

• 순열에 관한 공식

$$\textcircled{1} {}_nP_r = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$\textcircled{2} {}_nP_n = n! \qquad \qquad \qquad \times 0! = 1$$

$$\textcircled{3} {}_nP_0 = \frac{n!}{(n-0)!} = 1$$

- [예제 10-11] 두 여자와 네 남자를 줄 세울 때 여자끼리 ①이웃하게, ②이웃하지 않게 세우는 경우의 수는?

$$\textcircled{1} 5! \times 2! = 240$$

$$\textcircled{2} 4! \times {}_5P_2 = 24 \times 5 \times 4 = 480$$

2-1) 순열의 정의-3

▪ [예제 10-10] 서로 다른 네 문자 a, b, c, d 를 이용해

- ① 만들어지는 순열은 몇 가지인가?
- ② 사전적 순서로 $bdac$ 는 몇 번째 순열인가?
- ③ 사전적 순서로 20번째 오는 순열은 무엇인가?

① ${}_4P_4 = 4! = 24$

② $3!(a^{***}) + 2 \times 2!(ba^{**}, bc^{**}) + 1 = 11$ (번째)

③ $3! \times 3(a^{***}, b^{***}, c^{***}) + 2(dabc, dacb)$
 $\therefore dacb$

2-2) 중복순열

• 중복순열 ${}_n\Pi_r$

- 서로 다른 n 개의 원소 중 중복을 허용하며 r 개를 선택하여 순서대로 나열한 것 ${}_n\Pi_r = n^r$
- [예제 10-13] a, b, c, d, e 중 세 문자를 나열할 때
① 중복을 허락하지 않고, ② 중복을 허락할 경우에 몇 가지가 나올까?
 - ① ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ (가지)
 - ② ${}_5\Pi_3 = 5^3 = 125$ (가지)
- ※ 사과 5개를 바구니 3개에 담는 방법의 수 = ${}_3\Pi_5$

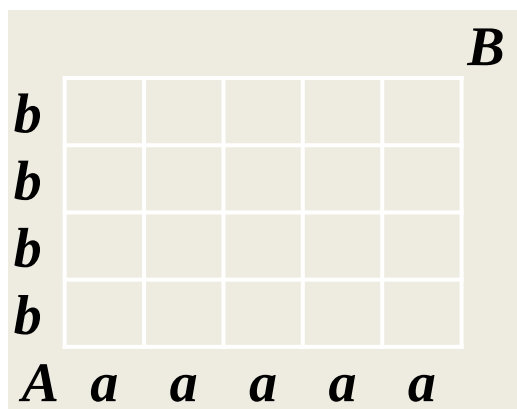
2-3) 같은 원소를 포함하는 순열

- 중복된 원소를 포함하는 집합에 대한 순열

- n 개 중에서 같은 것이 p 개, q 개, r 개, ..., s 개 있을 때, n 개를 나열하는 경우의 수

$$\frac{n!}{p! \times q! \times r! \times \dots \times s!} \quad p+q+r+\dots+s=n$$

- [예제 10-19] A에서 B까지 최단 경로의 수는?



- a 구간 5번, b 구간 4번

$$\therefore \frac{9!}{5! \times 4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$